AI-Assisted Learning

Лабораторна робота №3

Тема: Дослідження ШІ-інструментів для створення зображень

Виконавець: студент групи KNms1-B23 Горецький Максим

Завдання 1. Трансформація особистого фото

Створені образи:

- Герой коміксу — стилізація із контурами та насиченими кольорами.
- Персонаж Епохи Відродження — класичний живопис із м'якими тінями.
- Анімаційний персонаж — яскраві риси, мультиштиль.

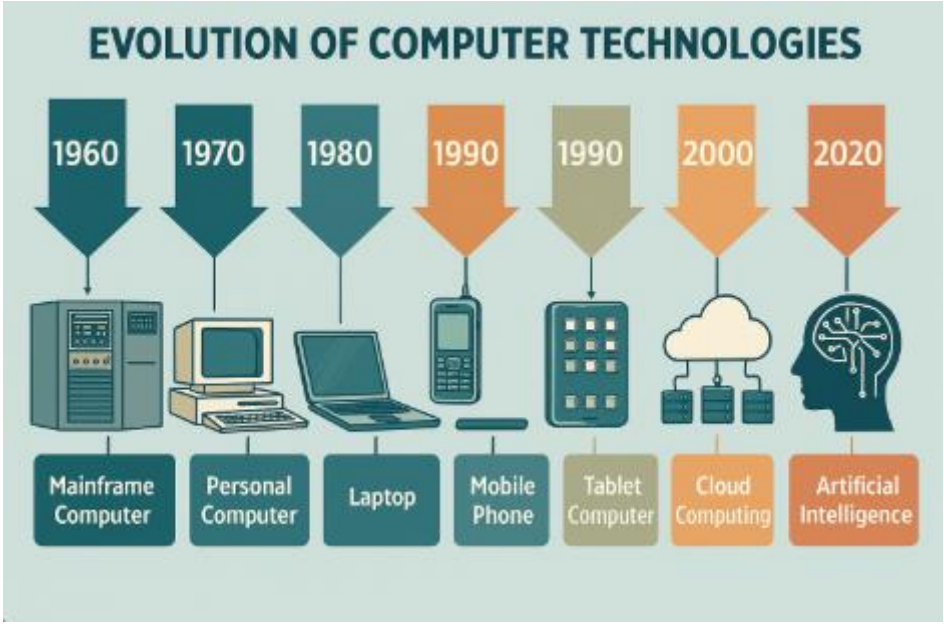
Сервіс: PhotoRoom

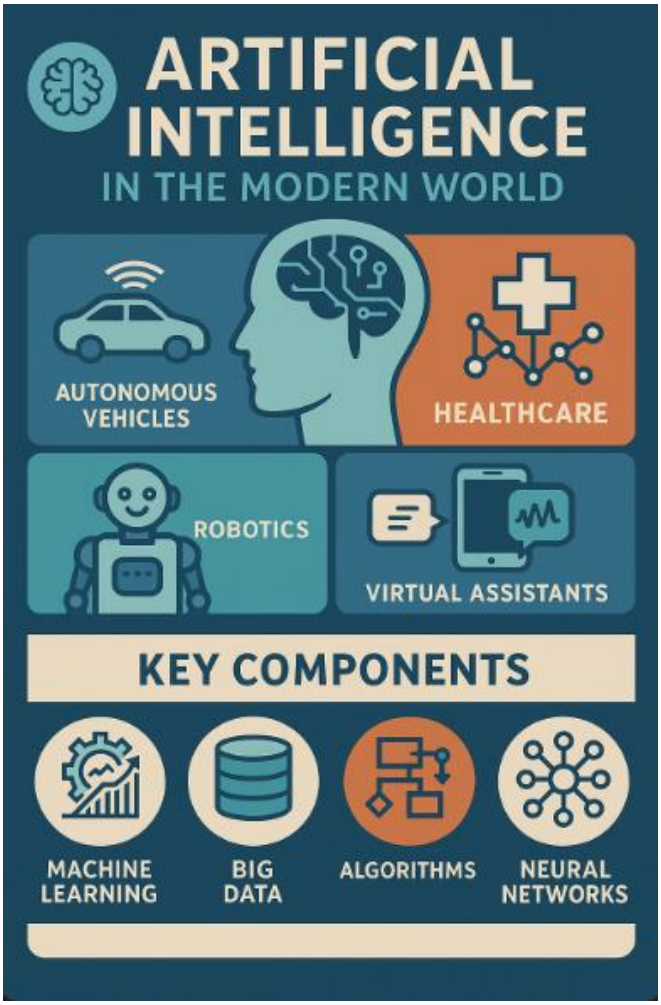
Завдання 2. Генерація інфографік та діаграм

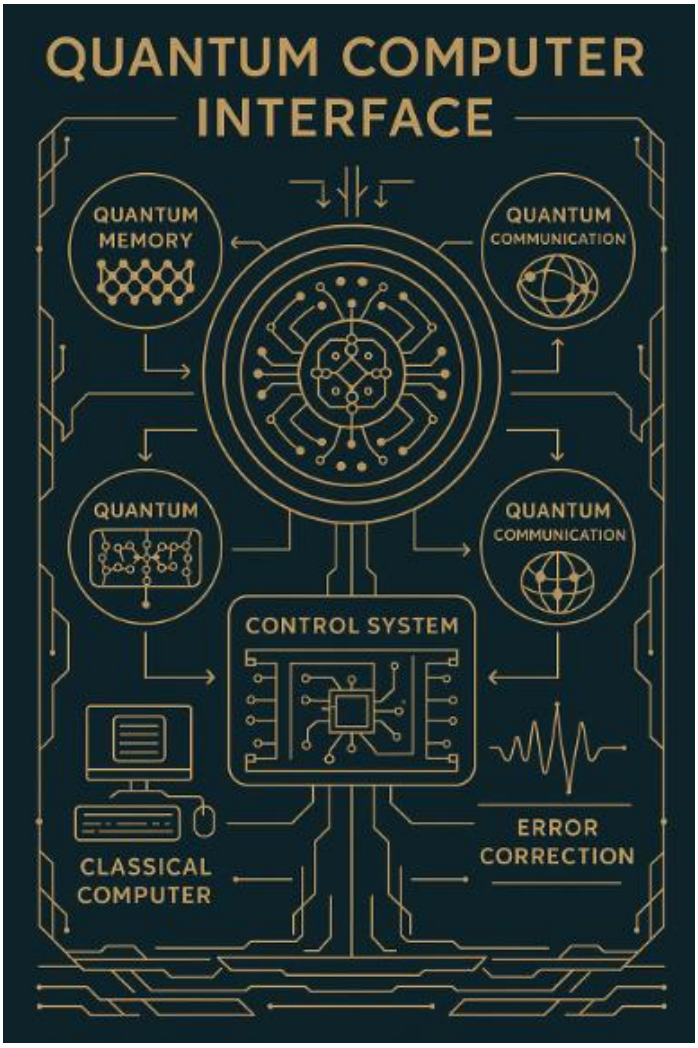
Тематика створених інфографік:

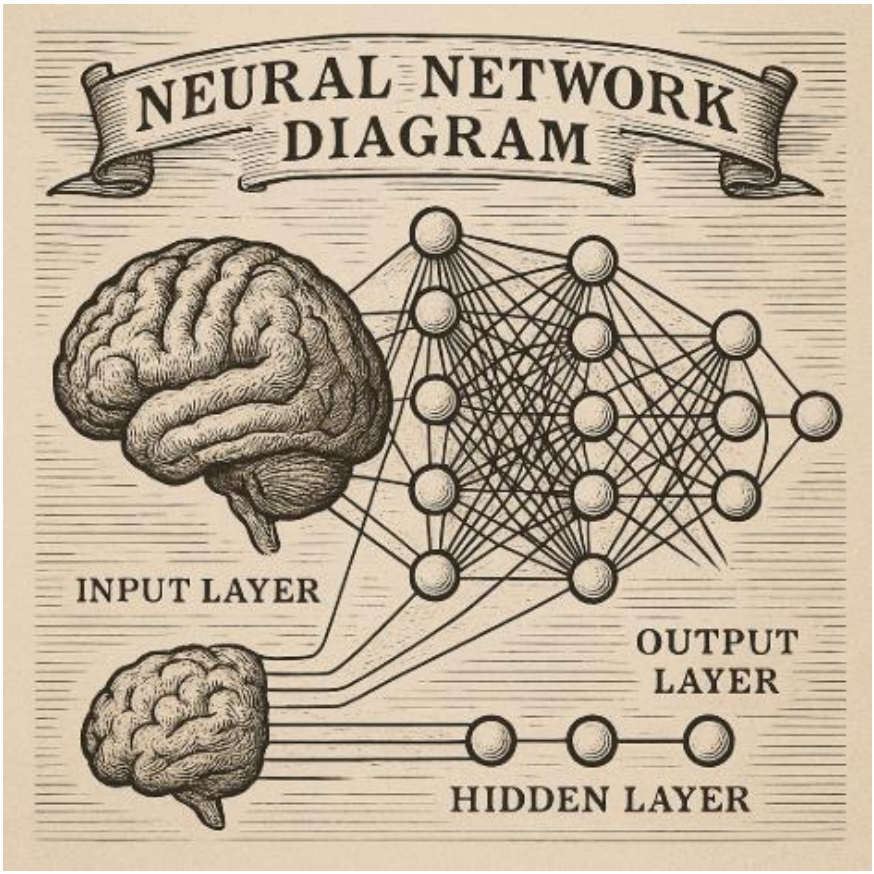
- Evolution of computer technologies
- Artificial intelligence in the modern world
- Quantum computer interface
- Neural network diagram in the style of an engraving
- Cybersport: statistics and trends

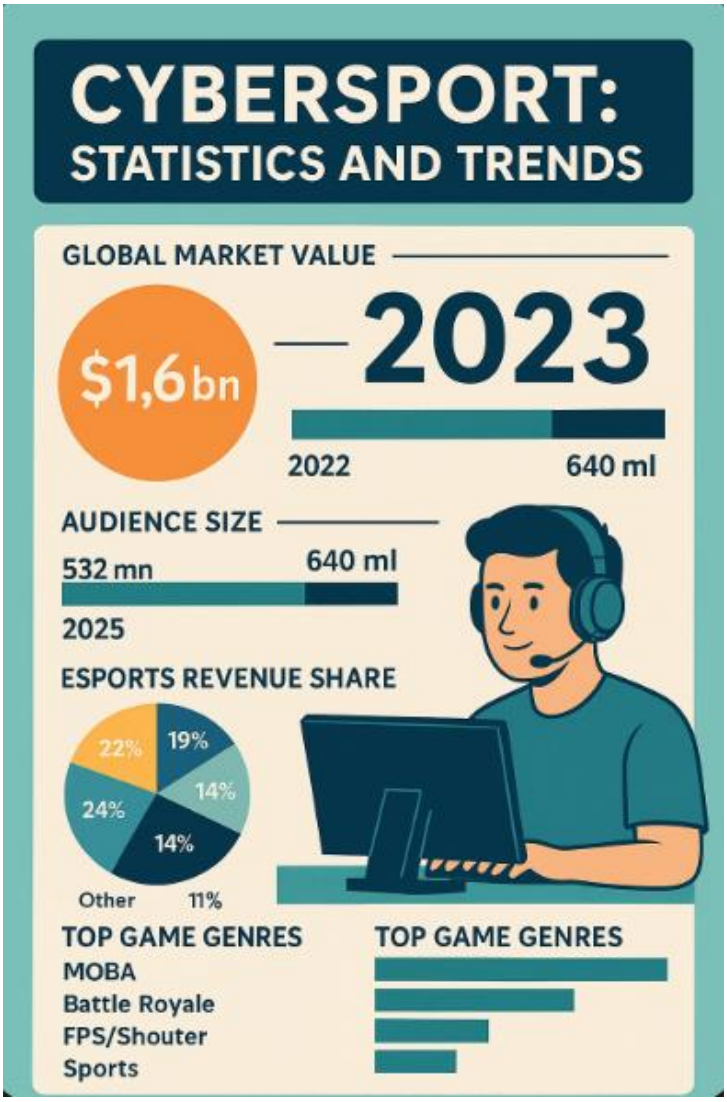
Сервіси: Canva, Bing Image Creator


EVOLUTION OF COMPUTER TECHNOLOGIES
1960
1970
1980
1990
1990
2000
2020
Mainframe Computer
Personal Computer
Laptop
Mobile Phone
Tablet Computer
Cloud Computing
Artificial Intelligence


ARTIFICIAL INTELLIGENCE
IN THE MODERN WORLD
AUTONOMOUS VEHICLES
HEALTHCARE
ROBOTICS
VIRTUAL ASSISTANTS
KEY COMPONENTS
MACHINE LEARNING
BIG DATA
ALGORITHMS
NEURAL NETWORKS


QUANTUM COMPUTER INTERFACE
QUANTUM MEMORY
QUANTUM COMMUNICATION
QUANTUM
QUANTUM COMMUNICATION
CONTROL SYSTEM
CLASSICAL COMPUTER
ERROR CORRECTION


NEURAL NETWORK DIAGRAM
INPUT LAYER
OUTPUT LAYER
HIDDEN LAYER



Висновок: Canva забезпечує структуровану візуалізацію, Bing Image Creator вимагає точного формулювання запитів.

Завдання 3. Ландшафтна та архітектурна генерація

Згенеровані локації:

- Місто майбутнього
- Космічна база
- Підводне місто
- Пустельний пейзаж
- Тропічний рай

Сервіси: MidJourney, DALL·E

Сцена для VR: Virtual reality scene with a futuristic city, flying cars, neon lights, and a glowing skyline

Оцінка: Зображення деталізовані, придатні для використання в розробці VR-додатків.

Завдання 4. Порівняльний аналіз якості зображень

Промпт: Futuristic city with flying cars, neon lights, and a glowing skyline

Сервіси: MidJourney, DALL·E, Bing Image Creator

Порівняння:

Критерій	**MidJourney**	**DALL·E**	**Bing IC**
Деталізація	Висока	Добра	Середня
Реалістичність	Висока	Добра	Нижча
Креативність	Висока	Середня	Середня
Кольорова палітра	Насичена	Світла	Приглушена

Висновок: MidJourney забезпечує найкращу якість у деталізації та стилізації.

Завдання 5. Генерація абстрактного мистецтва

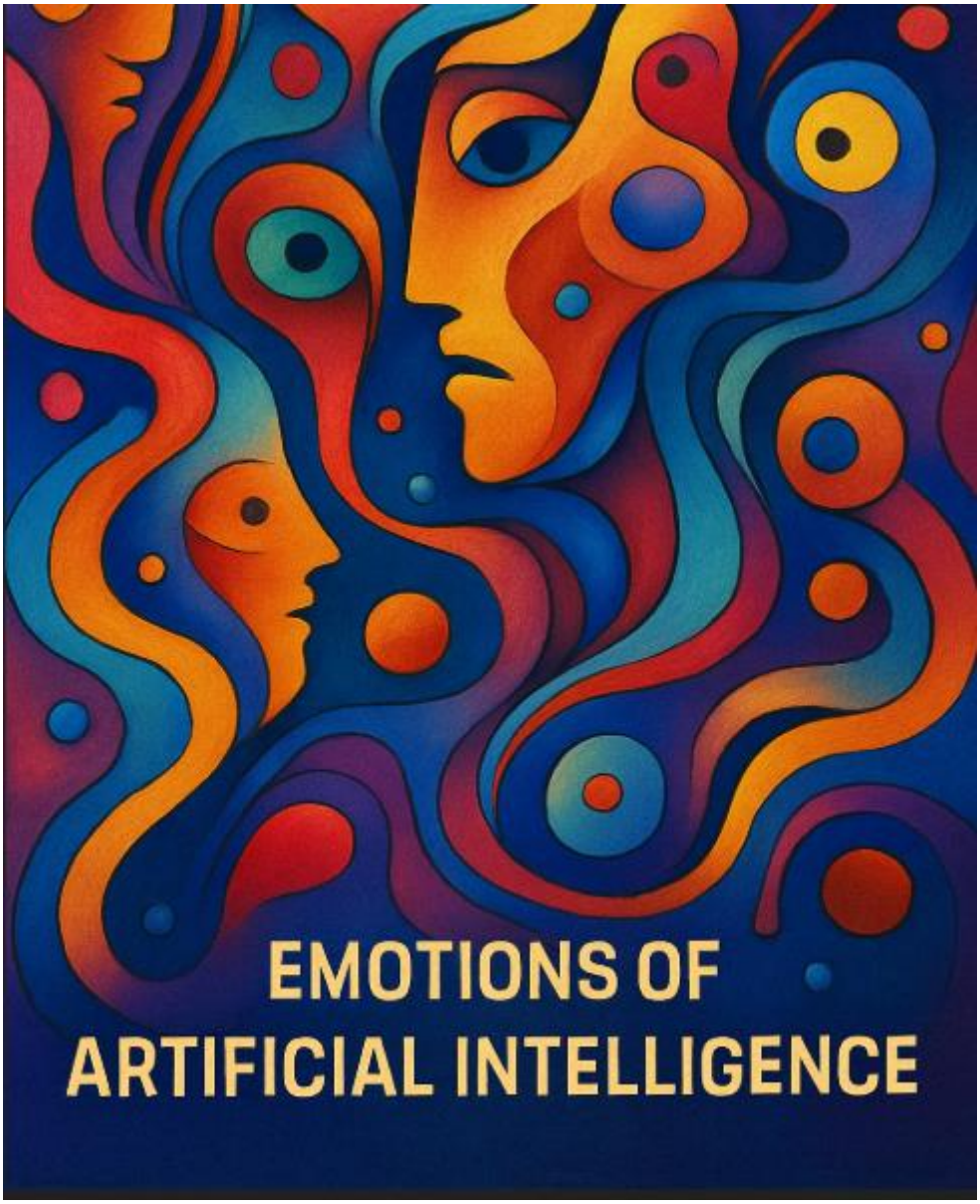
Тематика:

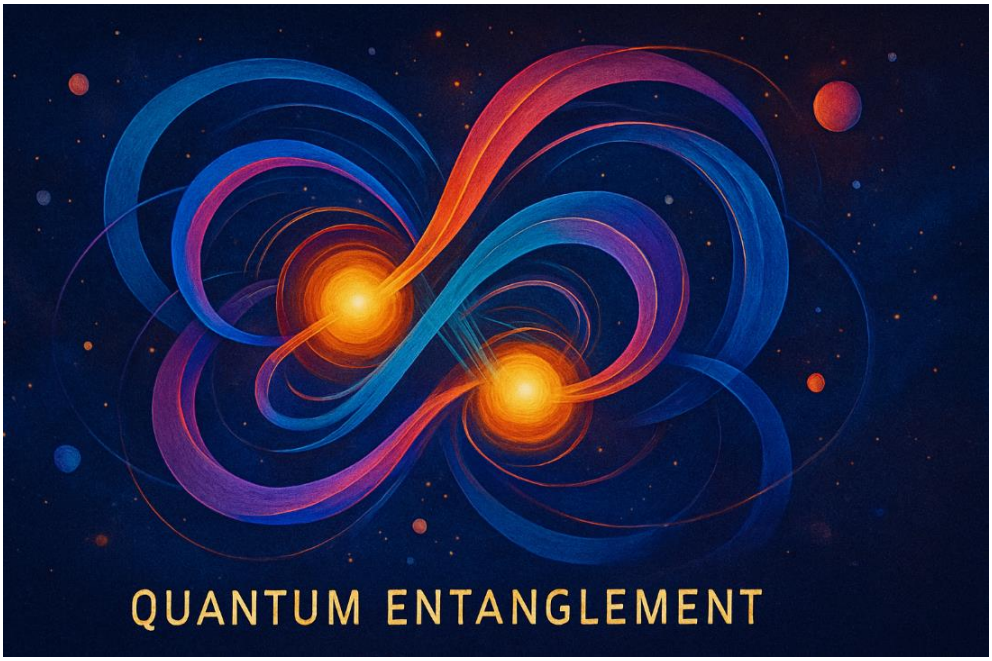
- Emotions of artificial intelligence
- Quantum entanglement
- Digital evolution

Сервіси: MidJourney, DALL·E, NightCafe

Промпт (NightCafe): Robotization of production with automated lines and robots

Висновок: Сервіси дозволяють створити глибокі візуальні образи на базі абстрактних тем.


EMOTIONS OF
ARTIFICIAL INTELLIGENCE


QUANTUM ENTANGLEMENT

Завдання 6. Робота з параметрами моделі

Сервіс: Leonardo.Ai

Промпт: 3D model of a robot developer with lighting based on Python code

Параметри:

- Seed = 42
- Steps = 20–40
- Guidance Scale = 7–10

Висновок: Збільшення параметрів покращує деталізацію зображення та відповідність промпту.

Seed = 42, 30	Seed = 40, Giapc.	Seed = 40, Staps
Guidance Scale = 8	Guidance Scale = 9	Guidance Scale = 7

Завдання 7. Створення аватарів

Сервіси: Fotor AI, Bing Image Creator, Craiyon

Промпти:

- Professional avatar for an IT specialist with elements of artificial intelligence
- Software developer at the workplace with a laptop
- Avatar for a technology blog with a futuristic design

Висновок: Аватари придатні для блогів, профілів розробників, особистих сторінок.

Завдання 8. Абстрактні ефекти з Deep Dream Generator

Промпт: Фото користувача + стиль «matrix code»

Результат: Зображення з цифровим ефектом, створене у стилі матриці.

Загальний висновок:

У ході виконання лабораторної роботи було протестовано понад 10 ШІ-сервісів. Встановлено, що генерація зображень із використанням штучного інтелекту дозволяє суттєво скоротити час на створення графіки та розширює можливості візуалізації. Найбільш функціональними й зручними виявилися MidJourney, Leonardo.Ai та Canva. Отримані результати можуть бути застосовані у блогах, ігровій розробці, візуалізації проєктів, створенні презентацій та технічної документації.